



Fußboden-Heizung Systeme und Komponenten Teil 1: Definitionen und Symbole

ÖNORM EN 1264-1

Floor heating –
Systems and components –
Part 1: Definitions and symbols

Chauffage par le sol –
Systèmes et composants
Partie 1: Définitions et symboles

Normengruppen H und M

Ident (IDT) mit ÖNORM EN 1264-1:1997

Zusammen mit ÖNORM EN 1264-2:1998-05
Ersatz für ÖNORM M 7560-1:1984-09

Die Europäische Norm EN 1264-1 hat den Status einer Österreichischen Norm.

Die ÖNORM EN 1264-1 besteht aus

- diesem nationalen Deckblatt sowie
- der offiziellen deutschsprachigen Fassung der EN 1264-1:1997.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 1264 besteht aus vier Teilen. Im Rahmen des Umfrageverfahrens wurden die Teile 1 bis 3 angenommen, der Teil 4 "Installation" aber mehrheitlich abgelehnt; dessen neuerliche Überarbeitung und spätere Ausgabe ist daher erforderlich und wurde vom zuständigen CEN/TC 130 bereits beschlossen. Da Österreich aber wie alle anderen CEN-Mitglieder zur fristgerechten Übernahme von angenommenen Europäischen Normen verpflichtet ist, werden die drei vorliegenden Normteile ohne Abwarten auf die Fertigstellung von Teil 4 herausgegeben. Um bis zum Erscheinen von Teil 4 die Anwendung der ÖNORM EN 1264-3 zu ermöglichen, wird die darin zitierte Tabelle 1 der prEN 1264-4:1993 im nationalen Vorwort der ÖNORM EN 1264-3:1998-05 veröffentlicht. Mit dem Erscheinen einer ÖNORM EN 1264-4 verliert die Tabelle 1 im Vorwort der ÖNORM EN 1264-3 ihre Gültigkeit. Es wird empfohlen, sich über den aktuellen Bearbeitungsstand der prEN 1264-4:1993 beim Österreichischen Normungsinstitut zu informieren.

In Österreich haben sich Kunststoffrohre nach den ÖNORMEN B 5153, B 5154, B 5155 sowie Kunststoffverbundrohrsysteme nach ÖNORM B 5157 bewährt.

Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

Fortsetzung
EN 1264-1 Seiten 1 bis 12

Fachnormenausschuß
058
Heizungsanlagen

Deskriptoren : Beheizen, Wärmewasserheizung, Warmeboden, Vokabular, Formelzeichen

Deutsche Fassung

Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 1 : Definitionen und Symbole

Floor heating - Systems and components
Part 1 : Definitions and symbols

Chauffage par le sol - Systèmes et composants
Partie 1 : Définitions et symboles

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1997-07-11 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind angehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Die Europäischen Normen bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat : rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

Inhalt

Vorwort.....	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Definitionen	4
3.1 Fußboden-Heizungsanlage	4
3.2 Heizlast eines fußbodenbeheizten Raumes $Q_{N,f}$	5
3.3 Auslegungswärmeleistung Q_H	5
3.4 Norm-Innentemperatur θ_i	5
3.5 Heizende Fußbodenfläche	5
3.6 Stellfläche.....	5
3.7 Randzone.....	5
3.8 Aufenthaltszone	6
3.9 Zusatzheizung	6
3.10 Bestandteile von Fußbodenheizungen.....	6
3.11 Verlegesysteme	6
3.12 Wärmeleistung	7
3.13 Fußboden-Oberflächentemperaturen.....	8
3.14 Heizmitteltemperaturen	8
3.15 Spreizung σ	9
3.16 Auslegungs-Heizmittelstrom $\dot{m}_H$	9
3.17 Kennlinien	9
4 Symbole	10
Anhang A (informativ) Literaturhinweise	12

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 "Raumheizeinrichtungen ohne eingebaute Wärmequelle" erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 1998 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Einleitung

Diese Europäische Norm für Fußbodenheizungen besteht aus folgenden Teilen :

- Teil 1 : Definitionen und Symbole
- Teil 2 : Bestimmung der Wärmeleistung
- Teil 3 : Auslegung
- Teil 4 : Installation

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm gilt für Warmwasser-Fußbodenheizungen in Wohn-, Büro- und sonstigen Gebäuden, deren Nutzung der von Wohngebäuden entspricht oder ähnlich ist. Diese Europäische Norm ist für Fußbodenheizungen für Holzfußböden nicht gültig. Sie gilt sinngemäß auch bei Verwendung von anderen Heizmedien anstelle von Wasser. In dieser Norm werden die für Warmwasserheizungen wichtigen Definitionen und Symbole festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei starren Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1264 - 3:1997 Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 3 : Auslegung

3 Definitionen

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Fußboden-Heizungsanlage

Eine Anlage besteht aus der Fußbodenheizung, den Heizkreisverteilern und Steuer- und Regeleinrichtungen.

3.1.1 Fußbodenheizung

Eine Fußbodenheizung besteht aus im Fußboden verlegten Rohren, die von Wasser (mit oder ohne Zusätzen) als Heizmedium durchströmt werden.

3.1.2 Heizkreis

Ein an einen Heizkreisverteiler angeschlossener für sich schalt-, steuer- oder regelbarer Abschnitt einer Fußbodenheizung.

3.1.3 Heizkreisverteiler

Gemeinsame Anschlußstelle mehrerer Heizkreise.

3.2 Heizlast eines fußbodenbeheizten Raumes ($Q_{N,f}$)

Wärmemenge, die unter festgelegten Sollbedingungen vom Gebäude je Zeiteinheit an die äußere Umgebung abgegeben wird und von den meteorologischen Daten, dem Standort des Gebäudes, der vorgesehenen Verwendung und den wärmetechnischen Eigenschaften des Gebäudes abhängt.

3.3 Auslegungswärmeleistung (Q_H)

Wärmeleistung, die sich aus der Heizlast $Q_{N,f}$ eines fußbodenbeheizten Raumes ergibt.

3.4 Norm-Innentemperatur (θ_i)

Die resultierende Temperatur, definiert als Mittelwert aus der trockenen Lufttemperatur und der mittleren Strahlungstemperatur [1], [2].

ANMERKUNG: Die resultierende Temperatur ist sowohl für die thermische Behaglichkeit als auch für die Berechnung der Heizlast maßgeblich. Der Wert der Innentemperatur wird für das Berechnungsverfahren benutzt.

3.5 Heizende Fußbodenfläche

Die mit dem Heizsystem ausgelegte Fußbodenfläche, gemessen zwischen den äußeren Rohren bzw. den Außenkanten des Systems, zuzüglich eines Streifens, dessen Breite gleich der halben Rohrteilung, höchstens jedoch 0,15 m, ist.

3.6 Stellfläche

Die nicht mit einem Heizsystem ausgelegte Fußbodenfläche, die für die dauerhafte Aufstellung von fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungsgegenständen vorgesehen ist.

3.7 Randzone

Die mit einer höheren Temperatur heizende Fußbodenfläche, die sich im allgemeinen entlang der Außenwände befindet und maximal 1 m breit ist. Diese Fläche ist keine Aufenthaltszone.

3.8 Aufenthaltszone

Fläche des Daueraufenthaltsbereichs innerhalb der heizenden Fußbodenfläche.

ANMERKUNG: Sie ergibt sich aus der heizenden Fußbodenfläche abzüglich der Randzone und der Stellfläche.

3.9 Zusatzheizung

Zusätzliche Heizeinrichtung (z. B. Konvektoren, Radiatoren) zum Abdecken der Zusatzwärmeleistung Q_{out} ; sie kann eine eigene Regeleinrichtung besitzen.

3.10 Bestandteile von Fußbodenheizungen

Bestandteile von Fußbodenheizungen sind:

- Dämmschicht (zur Wärme- und Trittschalldämmung);
- Abdeckung (zum Schutz der Dämmschicht);
- Heizrohre oder Flächenelemente;
- Wärme- und Lastverteilschicht (Estrich);
- Bodenbelag;
- weitere Einrichtungen wie Wärmeleiteinrichtungen, Randstreifen, Befestigungsteile usw.

ANMERKUNG: Je nach System brauchen die Bestandteile mit dem Lieferumfang nicht identisch zu sein.

3.11 Verlegesysteme

3.11.1 Systeme mit Rohren innerhalb des Estrichs - Typ A und Typ C

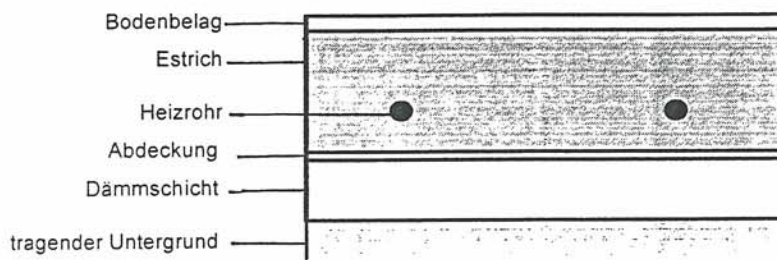
Bei diesen Systemen sind die Heizrohre vollständig oder teilweise vom Estrich umschlossen (siehe Bild 1).

3.11.2 Systeme mit Rohren unterhalb des Estrichs - Typ B

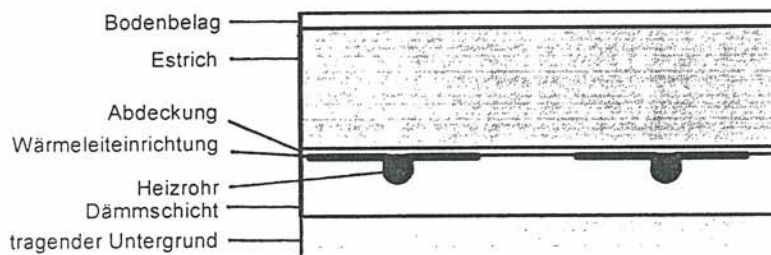
Bei diesen Systemen sind die Heizrohre in der Dämmschicht unterhalb des Estrichs verlegt (siehe Bild 1).

3.11.3 Systeme mit Flächenelementen (ähnlich wie Typ B)

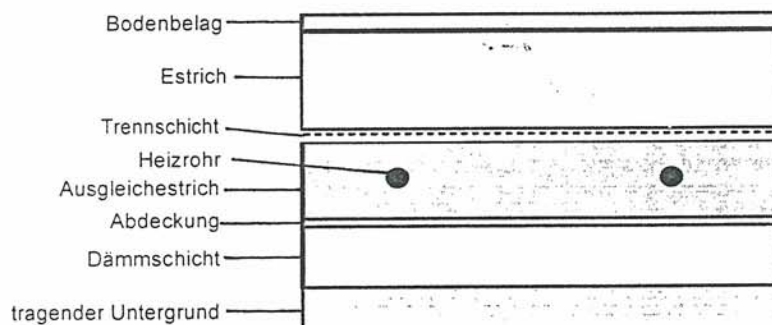
Systeme mit Längs - und Querströmung in den Hohlprofilen der Gesamtfläche



TYP A



TYP B



TYP C

Bild 1: Verlegesysteme

3.12 Wärmeleistung

3.12.1 Wärmestromdichte (q)

Der flächenbezogene Wärmestrom.

3.12.2 Grenzwärmestromdichte (q_G)

Die Wärmestromdichte, bei der die maximal zulässige Oberflächentemperatur erreicht wird.

3.12.3 Norm-Wärmestromdichte (q_N)

Die Grenzwärmestromdichte, die ohne Fußbodenbelag erreicht wird.

3.12.4 Auslegungs-Wärmestromdichte (q_{des})

Der zur Deckung der Auslegungswärmeleistung Q_H eines fußbodenbeheizten Raumes erforderliche Wärmestrom, bezogen auf die heizende Fußbodenfläche unter Berücksichtigung der zulässigen Fußbodenoberflächentemperatur, gegebenenfalls nach Abzug der Heizleistung zusätzlicher Heizeinrichtungen.

3.12.5 Wärmestromdichte nach unten (q_u)

Der Wärmestrom, der durch den tragenden Untergrund an darunterliegende Räume, das Erdreich oder an die Außenluft abgegeben wird.

3.12.6 Wärmeleistung der Fußbodenheizung (Q_F)

Summe der Produkte aus den Teilflächen der heizenden Fußbodenoberfläche eines Raumes mit den dazugehörigen Auslegungs-Wärmestromdichten.

3.13 Fußboden-Oberflächentemperaturen

3.13.1 Maximale Fußboden-Oberflächentemperatur ($\theta_{F,max}$)

Die aus physiologischen Gründen maximal zulässige Temperatur zur Berechnung der Grenzkurven, die an einer Stelle der Oberfläche in der Aufenthalts- oder Randzone in Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzung bei einer Spreizung der Heizmitteltemperaturen von $\sigma = 0$ auftreten darf.

3.13.2 Mittlere Fußboden-Oberflächentemperatur ($\theta_{F,m}$)

Mittelwert sämtlicher Oberflächentemperaturen in der Aufenthaltszone oder Randzone.

3.13.3 Mittlere Fußboden-Oberflächenübertemperatur

Differenz zwischen der mittleren Fußboden-Oberflächentemperatur $\theta_{F,m}$ und der Norm-Innentemperatur θ_i . Sie bestimmt die Wärmestromdichte.

3.14 Heizmitteltemperaturen

3.14.1 Heizmittelübertemperatur ($\Delta\theta_H$)

Die logarithmisch bestimmte mittlere Differenz zwischen den Heizmitteltemperaturen und der Norm-Innentemperatur.

3.14.2 Norm-Heizmittelübertemperatur Luft-Wasser ($\Delta\theta_N$)

Heizmittelübertemperatur bei Norm-Wärmestromdichte q_N .

3.14.3 Auslegungs-Heizmittelübertemperatur Luft-Wasser ($\Delta\theta_{H,des}$)

Heizmittelübertemperatur beim gewählten Wärmeleitwiderstand des Bodenbelags bei Auslegungs-Wärmestromdichte.

3.14.4 Heizmitteltemperatur (θ_m)

Mittlere Temperatur zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur definiert als $\theta_m = \theta_i + \Delta\theta_H$.

3.15 Spreizung (σ)

Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizmittels in einem Heizkreis.

3.16 Auslegungs-Heizmittelstrom ($\dot{m}_H$)

Massenstrom in einem Heizkreis, der zum Erreichen der Auslegungs-Wärmestromdichte erforderlich ist.

3.17 Kennlinien

3.17.1 Basiskennlinie

Kennlinie, die den für alle Warmwasser-Fußbodenheizungen gültigen systemunabhängigen Zusammenhang zwischen der Wärmestromdichte und der mittleren Fußbodenoberflächen-Übertemperatur wiedergibt.

3.17.2 Kennlinienfeld

Kurven, die den systemabhängigen Zusammenhang zwischen der Wärmestromdichte q und der erforderlichen Heizmittelübertemperatur $\Delta\theta_H$ bei Bodenbelägen mit unterschiedlichen Wärmeleitwiderständen kennzeichnen.

3.17.3 Grenzkurven

Kurven in den Kennlinienfeldern, die den Verlauf der Grenzwärmestromdichte in Abhängigkeit von der Heizmittelübertemperatur und dem Bodenbelag darstellen.

3.17.4 Grenz-Heizmittelübertemperatur ($\Delta\theta_{H,G}$)

Der Schnittpunkt der Kennlinie des Systems mit der Grenzkurve bestimmt die Grenz-Heizmittelübertemperatur $\Delta\theta_{H,G}$.

4 Symbole

Tabelle 1 enthält Symbole die in allen Teilen der Norm-Entwurf benutzt werden.

Tabelle 1

Symbol	Einheit	Größe
a	-	Einflußfaktoren zur Berechnung der Kennlinien
A_A	m ²	Oberfläche der Aufenthaltszone
A_F	m ²	Heizende Fußbodenoberfläche
A_R	m ²	Oberfläche der Randzone
h_u	-	Berechnungsfaktor abhängig von der Rohrteilung
B, B_{Gi}, B_0	W/(m ² ·K)	Systemabhängige Koeffizienten
D	m	Rohraußendurchmesser, gegebenenfalls mit Ummantelung
d_a, d_i	m	Rohraußen- bzw. Innendurchmesser
d_M	m	Außendurchmesser der Ummantelung
c_W	kJ/(kg·K)	Spezifische Wärmekapazität des Wassers
K_H	W/(m ² ·K)	Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient
K_{WL}	-	Kenngroße für Wärmeleiteinrichtungen
L	m	Breite der Wärmeleiteinrichtungen
L_R	m	Verlegte Rohrlänge
m	-	Exponenten zur Berechnung der Kennlinien
m_H	kg/s	Auslegungs-Heizmittelstrom
n, n_{Gi}	-	Exponenten
q	W/m ²	Wärmestromdichte an der Fußbodenoberfläche
q_A	W/m ²	Wärmestromdichte in der Aufenthaltszone
q_{des}	W/m ²	Auslegungs-Wärmestromdichte
q_{Gi}	W/m ²	Grenzwärmestromdichte
q_N	W/m ²	Norm-Wärmestromdichte
q_R	W/m ²	Wärmestromdichte in der Randzone
q_u	W/m ²	Wärmestromdichte nach unten
Q_F	W	Wärmeleistung der Fußbodenheizung
Q_H	W	Auslegungswärmeleistung
Q_N	W	Norm-Heizlast
$Q_{N,f}$	W	Norm-Heizlast eines fußbodenbeheizten Raumes
Q_{out}	W	Wärmeleistung einer Zusatzheizung
R_o	m ² ·K/W	Oberer Teilwärmehdchgangswiderstand des Fußbodens
R_u	m ² ·K/W	Unterer Teilwärmehdchgangswiderstand des Fußbodens

fortgesetzt

Tabelle 1 (abgeschlossen)

Symbol	Einheit	Größe
$R_{\lambda,B}$	$m^2 \cdot K/W$	Wärmeleitwiderstand des Fußbodenbelages
$R_{\lambda,ins}$	$m^2 \cdot K/W$	Wärmeleitwiderstand der Wärmedämmung
s_h	m	Bei Systemen vom Typ B, Dicke der Wärmedämmschicht von der Unterkante der Schicht bis zur oberen Rohrkante (siehe EN 1264-3:1997, Bild 3)
s_l	m	Bei Systemen vom Typ B, Dicke der Wärmedämmschicht von der Unterkante der Schicht bis zur unteren Rohrkante (siehe EN 1264-3:1997, Bild 3)
s_{ins}	m	Dicke der Wärmedämmschicht
s_R	m	Rohrwanddicke
s_u	m	Dicke der Überdeckung über dem Rohr
s_{WL}	m	Dicke der Wärmeleiteinrichtung
S	m	Dicke des Estrichs (bei Systemen vom Typ A abzüglich des Rohrdurchmessers)
T	m	Rohrteilung
α	$W/(m^2 \cdot K)$	Wärmeübergangskoeffizient
$\theta_{F,m}$	$^{\circ}C$	mittlere Fußboden-Oberflächentemperatur
$\theta_{F,max}$	$^{\circ}C$	maximale Fußboden-Oberflächentemperatur
θ_i	$^{\circ}C$	Norm-Innentemperatur
θ_m	$^{\circ}C$	Heizmitteltemperatur
θ_R	$^{\circ}C$	Rücklauftemperatur
θ_V	$^{\circ}C$	Vorlauftemperatur
θ_u	$^{\circ}C$	Temperatur in einem Raum unter dem Raum mit Fußbodenheizung
$\Delta\theta_{H1}$	K	Heizmittelübertemperatur
$\Delta\theta_{H1,des}$	K	Auslegungs-Heizmittelübertemperatur
$\Delta\theta_{H1,G1}$	K	Grenz-Heizmittelübertemperatur
$\Delta\theta_N$	K	Norm-Heizmittelübertemperatur
$\Delta\theta_V$	K	Vorlaufübertemperatur
$\Delta\theta_{V,des}$	K	Auslegungs-Vorlaufübertemperatur
λ	$W/(m \cdot K)$	Wärmeleitfähigkeit
σ	K	Spreizung $\theta_V - \theta_R$
φ	-	Umrechnungsfaktor für Temperaturen
ψ	-	Volumenanteil der Noppen im Estrich

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

- [1] Schmidt, P.: Untersuchung zum Einfluß des Heizsystems und zum Außenflächenzuschlag bei der Wärmebedarfsrechnung; Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 6, Nr 80 (1981)
- [2] Konzelmann, M.: Wärmeabgabe von Fußbodenheizungen - Entwicklung einer Prüfmethode; Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 19: Wärmetechnik/Kältetechnik, Nr 23, VDI-Verlag Düsseldorf (1988)